Grundlagen der Mathematik

Oliver Goertsches
Philipps-Universität Marburg

Skript zur Vorlesung im Wintersemester 2026/27

Inhaltsverzeichnis

1 Logik **5**
1.1 Aussagen 5
1.2 Verknüpfungen und Wahrheitstafeln 6
1.3 Tautologien 9
1.4 Aussageformen und Quantoren 11

2 Mengenlehre **15**
2.1 Der Cantorsche Mengenbegriff 15

Kapitel 1

Logik

In diesem Kapitel werden wir kurz und knapp die aussagen- und prädikatenlogischen Grundlagen besprechen, die nötig sind, um Mathematik zu betreiben. Man könnte sowohl aus Sicht der Mathematik als auch aus Sicht der Philosophie ganze Vorlesungen über dieses Thema halten. Für uns im Rahmen dieses Kurses ist die Logik jedoch eher ein Mittel zum Zweck; eine Sprache, die man können muss, um sich auszudrücken. (Dies wird auch in einem Großteil der Veranstaltungen im Studium so gehandhabt.)

Wahrscheinlich haben wir alle ein intuitives Verständnis der Logik; wie wir merken werden, wird dieses manchmal hilfreich sein und manchmal eher schaden.

1.1 Aussagen

Definition 1.1.1. *Eine* **Aussage** *ist ein sprachlicher, grammatikalisch korrekter Ausdruck, welcher entweder eindeutig wahr oder eindeutig falsch ist. (***Prinzip der Zweiwertigkeit***)*

Bemerkung 1.1.2. Das Prinzip der Zweiwertigkeit lässt sich aufspalten in:

- **Prinzip vom ausgeschlossenen Widerspruch**: Eine Aussage kann nicht zugleich wahr und falsch sein und
- **Tertium non datur**: Eine Aussage hat immer einen der Wahrheitswerte „wahr“ oder „falsch“; Begriffe wie vielleicht sind nicht erlaubt.

Bereits mit der bloßen Definition beginnen die Probleme - was soll bedeuten, dass ein Ausdruck eindeutig wahr oder falsch ist? Erst einmal ist hiermit klar, dass Meinungsäußerungen, Anweisungen oder gar Fragen keine Aussagen sind. Die Erfahrung zeigt außerdem, dass es anfangs oft Probleme bereitet, zwischen Aussagen und Termen zu unterscheiden: $9 + 3$ ist keine Aussage, $9 + 3 = 12$ hingegen sehr wohl. Weiterhin ist zu bemerken, dass es, um zu entscheiden, ob ein Ausdruck eine Aussage ist, nicht unbedingt notwendig ist, dass jeder ihr ihren Wahrheitswert ansehen kann!

Beispiel 1.1.3. „$59574459574 \cdot 10^{56} + 2667$ ist eine Primzahl.“ ist eine Aussage. Jeder darf selbst prüfen, ob sie wahr oder falsch ist.

Betrachten wir stattdessen ein Beispiel aus der Umgangssprache:

Beispiel 1.1.4. „Die Erde ist rund.“ ist offensichtlich eine wahre Aussage, genauso wie „Dieser Satz besteht aus sechs Wörtern“. Wir akzeptieren alle, dass die und-Verknüpfung zweier wahrer Aussagen wieder eine wahre Aussage ist, also ist „Die Erde ist rund und dieser Satz besteht aus sechs Wörtern.“ eine wahre Aussage?!

Dadurch, dass die Aussage „Dieser Satz besteht aus sechs Wörtern“ in einem anderen Kontext verwendet wird, ändert sich der Sinn (mit „diesem“ Satz ist nun ein anderer gemeint)! Ist es nun noch dieselbe Aussage? Die sprachliche Formulierung ist dieselbe, und wir haben eine Aussage über die sprachliche Formulierung definiert, nicht über ihren Sinn.

Ist es überhaupt eine Aussage? Das Wort „Dieser“ suggeriert, wenn wir den Satz losgelöst vom Kontext betrachten, dass der Satz selbst gemeint ist, ansonsten ist es möglicherweise ein anderer Satz. Die Bedeutung des Satzes ist also kontextabhängig, was aus offensichtlichen Gründen zu vermeiden ist; wollen wir eine kontextunabhängige Aussage haben, so können wir dies erreichen, indem wir stattdessen die Aussage „Der Satz: ‚Dieser Satz besteht aus sechs Wörtern' besteht aus sechs Wörtern“ betrachten. Wir sehen, dass es im Einzelfall nicht immer offensichtlich ist, ob ein Satz eine Aussage ist oder nicht!

Auf solche Problematiken können wir hier nicht weiter eingehen - wir werden uns später auf Aussagen im mathematischen Bereich beschränken, die naturgemäß weniger anfällig für derartige Probleme sind.

Wir notieren hier nur das

Extensionalitätsprinzip: Der Wahrheitswert einer zusammengesetzten Aussage hängt nur von den Wahrheitswerten ihrer Bestandteile ab.

Dies besagt insbesondere, dass die Logik unempfindlich ist gegenüber gewissen sprachlichen Feinheiten.

Beispiel 1.1.5. Die beiden Sätze „Sie verließ das Land und wurde reich“ und „Sie wurde reich und verließ das Land“haben umgangssprachlich eine unterschiedliche Bedeutung; die logische und-Verknüpfung achtet jedoch hier nicht auf den zeitlichen Aspekt der Aussagen oder eine eventuelle kausale Abhängigkeit. In der Logik sind diese beiden Sätze vollkommen äquivalent. (Wenn man möchte, kann man eine zeitliche Abhängigkeit künstlich in die Aussage einführen - diese ist jedoch niemals implizit gegeben.)

1.2 Verknüpfungen und Wahrheitstafeln

Aussagen können auf unterschiedlichste Art miteinander verknüpft werden - wir listen einige der gebräuchlichsten Arten auf. Aufgrund des Extensionalitätsprinzips können wir die Wahrheitswerte der verknüpften Aussagen durch eine Wahrheitstafel darstellen.

Definition 1.2.1. *Seien A und B Aussagen. Wir erhalten neue (zusammengesetzte) Aussagen durch*

1. **Konjunktion***: Wir definieren die Konjunktion $A \wedge B$ (sprich: A und B) über die Wahrheitstafel*

A	B	$A \wedge B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

D.h. $A \wedge B$ ist genau dann wahr, wenn sowohl A als auch B wahr sind.

2. **Disjunktion**: *$A \vee B$ (sprich: A oder B).*

A	B	$A \vee B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Zu beachten ist hier, dass dies oftmals dem Sprachgebrauch zuwider läuft. In Fragen wie „Lösen wir heute Abend zusammen das Übungsblatt oder nicht?“ ist das „oder“ beispielsweise als ausschließendes „oder“ gemeint; ein Logiker dürfte durchaus mit „Ja“ antworten (und damit eigentlich gar nichts sagen). Die Wahrheitstafel der Verknüpfung, die hier eigentlich gemeint ist, der sogenannten **Antivalenz**, *$A \dot{\vee} B$ (sprich: entweder A oder B), lautet wie folgt:*

A	B	$A \dot{\vee} B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

3. **Negation**: *$\neg A$ oder $\bar{A}$ (sprich: nicht A). Im Gegensatz zu den binären Verknüpfungen $\wedge$ und $\vee$ handelt es sich bei der Negation um eine unäre Verknüpfung:*

A	$\neg A$
0	1
1	0

4. **Implikation**: *$A \Rightarrow B$ (sprich: A impliziert B, Wenn A dann B, A ist hinreichend für B, B ist notwendig für A). Die Implikation ist erfahrungsgemäß die gewöhnungsbedürftigste Verknüpfung:*

A	B	$A \Rightarrow B$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Die beiden untersten Zeilen der Tafel sollten klar sein; wenn A gilt, so folgt B genau dann aus A, wenn B gilt; bei den beiden oberen Zeilen hätte man jedoch vielleicht etwas anderes erwartet. Die Tafel besagt:

Aus dem Falschen folgt das Beliebige!

Zur Motivation spreche man sich ganz langsam die Formulierung „Wenn A dann B“ vor. Wir sagen nur etwas über den Fall aus, dass A gilt. Wenn A nicht gilt, so haben wir überhaupt keine Forderung gestellt, also muss die Implikation wahr sein.

Betrachten wir beispielsweise den Satz: „Wenn ich heute im Lotto gewinne, so mache ich eine Weltreise“. Über den Fall, dass ich heute nicht im Lotto gewinne, habe ich nichts ausgesagt - falls dieser Fall eintritt, kann ich also eine Weltreise machen oder auch nicht; die Implikation bleibt wahr. Sie wird nur dann falsch, wenn ich heute im Lotto gewinne, aber keine Weltreise mache.

Ähnliche Beispiele sind: „Wenn $2+2=42$*, dann ist* $2+2=0$*“ oder „Wenn* $2+2=42$*, dann ist* $2+2=4$*“. Beide Sätze sind wahr, da* $2+2=42$ *falsch ist. Genauso sind aber auch „Wenn* $2+2=42$*, dann ist die Erde eine Scheibe“ und „Wenn die Erde eine Scheibe ist, so ist* $2+2=4$*“ wahr!*

5. *Jede Verknüpfung können wir durch eine Wahrheitstafel darstellen; umgekehrt liefert aber auch jede Wahrheitstafel eine Verknüpfung.*

Wenn wir mit mehreren Aussagen starten, erhalten wir durch iteratives Anwenden der obigen Verknüpfungen eine Vielzahl neuer Aussagen.

Bemerkung 1.2.2. Beim iterierten Verknüpfen von Aussagen ist darauf zu achten, dass richtig geklammert wird. Ähnlich wie in der Schule gelernt wurde, dass Punkt- vor Strichrechnung gilt, ist hier die Reihenfolge gegeben durch die folgende Hierarchie:

1. $\neg$
2. $\wedge$
3. $\vee$
4. $\Rightarrow, \Leftrightarrow$.

So ist z.B. insbesondere bei der Verwendung von sowohl $\Rightarrow$ als auch $\Leftrightarrow$ eine korrekte Klammerung unerlässlich. Die Aussage $\neg A \vee B$ wird als $(\neg A) \vee B$ verstanden; in der Aussage $\neg(A \vee B)$ dürfen keine Klammern weggelassen werden.

Definition 1.2.3. *Eine Aussage, die wir als Verknüpfung von anderen Aussagen erhalten, nennen wir* **zusammengesetzte Aussage**. *Eine nicht zusammmengesetzte Aussage heisst* **Elementaraussage**.

Es interessiert uns oft nicht die genaue Struktur einer zusammengesetzten Aussage, sondern nur ihr Wahrheitswert bei allen möglichen Wahrheitswertbelegungen der in der Aussage vorkommenden Elementaraussagen:

Definition 1.2.4. *Zwei (zusammengesetzte) Aussagen A und B heißen* **logisch äquivalent** *(in Zeichen: $A \equiv B$), wenn sie bei allen möglichen Wahrheitswerten der in A und B vorkommenden Elementaraussagen denselben Wahrheitswert liefern.*

Beispiel 1.2.5. Seien A und B Aussagen. Dann ist $(A \Rightarrow B) \equiv ((\neg A) \vee B)$, wie die folgende Wahrheitstafel zeigt:

A	B	$A \Rightarrow B$	$\neg A$	$(\neg A) \vee B$
0	0	1	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	1	1	0	1

Bemerkung 1.2.6. Sei A eine zusammengesetzte Aussage und B eine Teilaussage von A. Sei weiterhin eine Aussage C gegeben, so dass $B \equiv C$. Dann ist A äquivalent zu der Aussage, die wir aus A erhalten, wenn wir B durch C ersetzen.

Der Begriff der logischen Äquivalenz ist eng verwandt mit der Verknüpfung $\Leftrightarrow$, die folgendermaßen definiert ist (sprich: A genau dann wenn B):

A	B	$A \Leftrightarrow B$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Der Unterschied hierbei ist der folgende: Wenn A und B Aussagen sind, so ist $A \Leftrightarrow B$ wieder eine Aussage, die wahr oder falsch sein kann, je nachdem, was die Wahrheitswerte von A bzw. B sind. Mit $A \equiv B$ ist jedoch keine Aussage im Sinne der Aussagenlogik gemeint, sondern die Gegebenheit, dass A und B äquivalente Aussagen sind! Das Symbol $\equiv$ ist ein metasprachliches Symbol; statt dass es neue Aussagen liefert, sagt es etwas über gegebene Aussagen aus.

Wir können also sagen: Es gilt $A \equiv B$ genau dann, wenn $A \Leftrightarrow B$ für alle möglichen Wahrheitswerte der Teilaussagen den Wahrheitswert „wahr“ hat; z.B. ist in obigem Beispiel die Aussage $(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow ((\neg A) \vee B)$ immer wahr, unabhängig von den Wahrheitswerten von A und B. Wir werden somit zum nächsten Abschnitt geführt:

1.3 Tautologien

Definition 1.3.1. *Eine (zusammengesetzte) Aussage A heißt* **Tautologie** *(nichtssagend), wenn sie unabhängig von den möglichen Wahrheitswerten ihrer Teilaussagen den Wahrheitswert „wahr“ hat.*

A heißt ein **Widerspruch**, *wenn $\neg A$ eine Tautologie ist. Das Symbol für den Widerspruch ist $\perp$.*

Bemerkung 1.3.2. Das Wort „nichtssagend“ ist so gemeint, dass die Tautologie sowieso immer wahr ist, und somit keine Bedingungen an die Teilaussagen von A stellt, d.h. nichts über die Teilaussagen aussagt. Dies ist möglicherweise missverständlich, da man aus einer Tautologie natürlich sehr wohl Informationen über die Teilaussagen ziehen kann, nämlich über die Beziehungen dieser Teilaussagen zueinander.

Es gilt also folgende Beziehung zwischen den Symbolen $\equiv$ und $\Leftrightarrow$: Es gilt genau dann $A \equiv B$, wenn $A \Leftrightarrow B$ eine Tautologie ist.

Beispiel 1.3.3. Seien A und B Aussagen. Dann sind die folgenden Aussagen Tautologien, wie man anhand der entsprechenden Wahrheitstafeln erkennen kann:

$$A \Leftrightarrow A, A \vee \neg A, \neg(A \wedge \neg A), (A \wedge \neg A) \Leftrightarrow \bot,$$

$$\neg(\neg A) \Leftrightarrow A, A \Rightarrow (A \vee B), (A \wedge B) \Rightarrow B.$$

Das Symbol $\bot$ bezeichnet hier den sogenannten Widerspruch, d.h. eine Aussage, die stets den Wahrheitswert falsch besitzt.

Satz 1.3.4. *Es gelten die folgenden Äquivalenzen (die sogenannten* **de Morganschen Regeln***):*

$$\neg(A \wedge B) \equiv (\neg A \vee \neg B) \text{ und } \neg(A \vee B) \equiv (\neg A \wedge \neg B).$$

Beweis. Zeigen wir exemplarisch die erste der beiden Regeln:

A	B	$\neg A$	$\neg B$	$A \wedge B$	$\neg(A \wedge B)$	$\neg A \vee \neg B$	$\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow (\neg A \vee \neg B)$
0	0	1	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1
1	1	0	0	1	0	0	1

Da also $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow (\neg A \vee \neg B)$ eine Tautologie ist, folgt die Behauptung. $\square$

Bis jetzt haben wir streng unterschieden zwischen der Aussageverknüpfung $\Leftrightarrow$ und dem metasprachlichen Symbol $\equiv$. Diese Unterscheidung der sprachlichen Ebene ist wichtig und sollte im Hinterkopf behalten werden. Dennoch wird sie von der Mathematik missachtet: wie allgemein üblich werden wir ab jetzt nur noch das Symbol $\Leftrightarrow$ verwenden. Es muss aus dem Kontext klar sein, ob wir uns mit $A \Leftrightarrow B$ auf die Aussage $A \Leftrightarrow B$ beziehen oder ausdrücken wollen, dass A und B logisch äquivalent sind. Beispielsweise werden die de Morganschen Regeln folgendermaßen geschrieben:

$$\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow (\neg A \vee \neg B) \text{ und } \neg(A \vee B) \Leftrightarrow (\neg A \wedge \neg B).$$

Da es sich um eine Regel handeln soll, ist implizit klar, dass gemeint ist, dass es sich hierbei um Tautologien handelt.

Definition 1.3.5. *Tautologien der Form $A \Rightarrow B$ oder $A \Leftrightarrow B$ heißen* **Schlussregeln**.

Wir bringen nun noch einmal in einem Satz zusammengefasst einige wichtige Schlussregeln.

Satz 1.3.6. *Es gelten die folgenden Schlussregeln:*

1. *Regel der doppelten Negation:* $A \Leftrightarrow \neg(\neg A)$
2. *modus ponens:* $(A \wedge (A \Rightarrow B)) \Rightarrow B$
3. *Gesetz des Syllogismus:* $((A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow C)) \Rightarrow (A \Rightarrow C)$

4. *indirekter Beweis 1, Kontraposition:* $(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A)$
5. *indirekter Beweis 2:* $A \Leftrightarrow (\neg A \Rightarrow \bot)$
6. *Äquivalenzbeweis:* $(A \Leftrightarrow B) \Leftrightarrow ((A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A))$
7. $(A \wedge (B \vee C)) \Leftrightarrow ((A \wedge B) \vee (A \wedge C))$
8. $(A \vee (B \wedge C)) \Leftrightarrow ((A \vee B) \wedge (A \vee C))$

Beweis. Sämtliche dieser Regeln kann man mit Hilfe von Wahrheitstafeln beweisen; wir beweisen jedoch hier exemplarisch 4. auf eine andere Art: Indem wir bereits gezeigte Äquivalenzen (mehrfach) anwenden.

$$(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg A \vee B) \Leftrightarrow (\neg A \vee \neg\neg B) \Leftrightarrow (\neg(\neg B) \vee (\neg A)) \Leftrightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A).$$

Hierbei haben wir benutzt, dass $(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg A \vee B)$ und $\neg(\neg A) \Leftrightarrow A$, was bereits mit Hilfe von Wahrheitstafeln in der Vorlesung gezeigt wurde bzw. in den Übungen gezeigt werden wird. □

Zeigen wir am Beispiel von 5., wie diese Schlussregeln in der Mathematik angewandt werden:

Satz 1.3.7. $\sqrt{2}$ *ist irrational.*

Beweis. Für den Beweis nehmen wir kurz an, wir wüssten bereits einige Dinge über elementare Teilbarkeitslehre.

Wir zeigen die Aussage A (dass $\sqrt{2}$ irrational ist), indem wir das Gegenteil (dass $\sqrt{2}$ rational ist) zum Widerspruch führen. Nehmen wir also an, $\sqrt{2}$ sei rational, d.h. es gibt natürliche Zahlen p und q, so dass $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$. Wir können *ohne Einschränkung* (man mache sich die Bedeutung dieser Worte klar) annehmen, dass p und q teilerfremd sind, indem wir den Bruch weitestmöglich kürzen. Quadrieren auf beiden Seiten und Multiplizieren mit q^2 ergibt $2q^2 = p^2$. Dies bedeutet insbesondere, dass p^2 gerade ist. Also ist auch p gerade, da zwei ungerade Zahlen miteinander multipliziert wieder eine ungerade Zahl ergeben. (Hier haben wir auch ein indirektes Argument verwendet!) Damit ist $p = 2r$ für eine natürliche Zahl r. Einsetzen in unsere Gleichung ergibt $2q^2 = p^2 = 4r^2$, also $q^2 = 2r^2$. Dasselbe Argument wie oben zeigt nun, dass q gerade ist. Wir haben nun also gezeigt, dass sowohl p als auch q gerade sind, d.h. sie haben den gemeinsamen Faktor 2, was ein Widerspruch dazu ist, dass wir sie als teilerfremd gewählt hatten; unsere Annahme, dass $\sqrt{2}$ rational ist, muss falsch gewesen sein. □

1.4 Aussageformen und Quantoren

Bislang können wir endlich viele Aussagen auf unterschiedlichste Arten zu neuen Aussagen verknüpfen. Wenn wir jedoch beispielsweise sagen wollen, dass alle Menschen sterblich sind, so wird es ein wenig umständlich, alle Menschen aufzulisten und in eine riesige Aussage zu packen. Noch schlimmer wird es, wenn wir eine Aussage über unendlich viele Dinge treffen wollen.

Definition 1.4.1. *Eine* **einstellige Aussageform** *mit Einsetzungsklasse Ω ist ein sprachlicher, grammatikalisch korrekter Ausdruck $H(\cdot)$ mit einer Leerstelle, so dass für jedes $x \in \Omega$ die Einsetzung $H(x)$ eine Aussage ist.*

Bemerkung 1.4.2. Vorab: Diese Bemerkung kann nun noch nicht verstanden werden.

Wir vermeiden hier das Wort „Menge“ für Ω, bezeichnen Ω als Klasse und meinen damit eine Zusammenfassung von Elementen zu einem Ganzen (dies ist ein allgemeinerer Begriff als Menge). Um Widersprüche zu vermeiden, darf man jedoch als Elemente von Klassen nur Mengen zulassen (und keine Klassen). Das Problem ist, dass wir noch nicht wissen, was eine Menge ist; strenggenommen haben wir also noch kein einziges Beispiel für eine einstellige Aussageform zur Verfügung. Wenn wir später die Mengenlehre entwickeln, entwickeln wir sozusagen parallel die Logik; bis dahin gehen wir erst einmal recht naiv mit diesem Begriff um und nehmen an, wir wüssten, was eine Menge ist, um Beispiele bringen zu können.

Beispiel 1.4.3.

1. $\Omega := \mathbb{R}$; wir setzen $H(x) :\Leftrightarrow x$ ist eine rationale Zahl. Dann ist z.B. $H(42)$ und $H(-3/4)$ wahr, hingegen haben wir gerade bewiesen, dass $H(\sqrt{2})$ falsch ist.

2. Sei wieder $\Omega = \mathbb{R}$; nun sei $H(x) :\Leftrightarrow x^2 \geq 0$.

3. $\Omega := \mathbb{N}$; sei $H(x) :\Leftrightarrow 2x + 4$ ist Summe zweier Primzahlen. Dann sind beispielsweise $H(0), H(1), H(2)$ wahr, da $4 = 2 + 2$, $6 = 3 + 3$, $8 = 5 + 3$. Wer ein Gegenbeispiel findet, teile es mir bitte mit!

4. Sei M eine feste Menge und bezeichne mit Ω die Klasse aller Mengen (Hier Achtung: Dies ist keine Menge, wie wir später sehen werden). Sei $H(x) :\Leftrightarrow x$ ist Teilmenge von M. Wenn beispielsweise $M = \mathbb{N}$, so ist $H(\{5, 7, 13\})$ und $H(\emptyset)$ wahr, jedoch $H(\{-3, 17\})$ und $H(\{\text{Marburg, Frankfurt}\})$ nicht.

Definition 1.4.4. *Ist $H(\cdot)$ eine einstellige Aussageform mit Einsetzungsklasse Ω, so bilden wir zwei neue Aussagen:*

- *„Für alle $x \in \Omega$ gilt $H(x)$“ $\Leftrightarrow: \forall x \in \Omega : H(x)$ und*
- *„Es gibt ein $x \in \Omega$, so dass $H(x)$ gilt“ $\Leftrightarrow: \exists x \in \Omega : H(x)$.*

$\forall$ *und* $\exists$ *heißen* **Allquantor** *bzw.* **Existenzquantor**.

Bemerkung 1.4.5.

- Eine einstellige Aussageform $H(\cdot)$ ist keine Aussage - man kann $H(\cdot)$ keinen eindeutigen Wahrheitswert zuweisen! Hingegen sind $\forall x \in \Omega : H(x)$ und $\exists x \in \Omega : H(x)$ Aussagen.
- In älterer Literatur findet man manchmal andere Bezeichnungen: $\bigwedge$ statt $\forall$ und $\bigvee$ statt $\exists$.
- Es gibt eine Variante des Existenzquantors, nämlich $\exists! x \in \Omega : H(x)$, der besagt, dass es *genau ein* $x \in \Omega$ gibt, so dass $H(x)$ gilt.

Beispiel 1.4.6. Betrachten wir die obigen Beispiele:

1. Die Allaussage „$\forall x \in \mathbb{R} : x$ ist eine rationale Zahl“ ist falsch, da $\sqrt{2}$ ein Gegenbeispiel liefert; die entsprechende Existenzaussage „$\exists x \in \mathbb{R} : x$ ist eine rationale Zahl“ ist jedoch wahr, wie die Beispiele zeigen.

2. Hier ist sowohl Existenz- als auch Allaussage wahr.

3. Hier ist die Existenzaussage ebenfalls wahr; der Wahrheitswert der Allaussage ist bislang unbekannt (diese läuft unter dem Namen Goldbach-Vermutung).

4. Da für jedes M die Menge M eine Teilmenge von M ist, gilt die Existenzaussage; da man aber immer eine Menge finden kann, die keine Teilmenge von M ist, ist die Allaussage falsch.

Wichtig ist nun, wie sich die Quantoren mit den bereits kennengelernten Verknüpfungen verhalten; betrachten wir einmal den Fall der Negation. Es gilt:

$$\neg(\forall x \in \Omega : H(x)) \Leftrightarrow \exists x \in \Omega : (\neg H(x)) \text{ und}$$
$$\neg(\exists x \in \Omega : H(x)) \Leftrightarrow \forall x \in \Omega : (\neg H(x)).$$

Wenn nun $H(\cdot)$ eine einstellige Aussageform mit Einsetzungsklasse Ω ist und $\Omega' \subset \Omega$ eine Unterklasse, so gilt

$$(\exists x \in \Omega' : H(x)) \Leftrightarrow \exists x \in \Omega : (x \in \Omega' \wedge H(x)).$$

Für die entsprechende Allaussage verhält sich das ein wenig anders:

$$(\forall x \in \Omega' : H(x)) \Leftrightarrow \forall x \in \Omega : (x \in \Omega' \Rightarrow H(x)).$$

Man mache sich diesen Unterschied klar (man kann sich auch formal klarmachen, dass dies so gelten muss, indem man die Äquivalenz für die Existenzaussage auf beiden Seiten negiert und dann die Regeln für die Negation von Aussagen mit Quantoren sowie einige bekannte Schlussregeln verwendet).

Wir können nun analog zum einstelligen Fall mehrstellige Aussageformen definieren:

Definition 1.4.7. *Eine n-stellige* **Aussageform** *mit Einsetzungsklassen $\Omega_1, \ldots, \Omega_n$ ist ein sprachlicher, grammatikalisch korrekter Ausdruck $H(\cdot, \ldots, \cdot)$ mit n Leerstellen, so dass für alle $x_1 \in \Omega_1, \ldots, x_n \in \Omega_n$ die Einsetzung $H(x_1, \ldots, x_n)$ eine Aussage ist.*

Beispiel 1.4.8.
1. Sei $\Omega = \Omega_1 = \Omega_2$ die Menge aller verheirateten Menschen, sowie $H(x_1, x_2) :\Leftrightarrow x_1$ ist mit x_2 verheiratet.

2. Sei $\Omega = \Omega_1 = \Omega_2 = \mathbb{R}$ und $H(x_1, x_2) :\Leftrightarrow x_1 < x_2$. beispielsweise ist $H(\sqrt{2}, \pi)$ wahr, aber $H(123, -2^{500})$ falsch.

3. Sei $\Omega = \Omega_1 = \ldots = \Omega_4 = \mathbb{N}$ und $H(n_1, n_2, n_3, n_4) :\Leftrightarrow n_1 + n_2 = n_3 + n_4$. Dann ist $H(1, 7, 4, 4)$ wahr, aber $H(2, 3, 2, 4)$ falsch.

Um aus einer n-stelligen Aussageform eine Aussage zu erhalten, brauchen wir n Quantoren. Wichtig ist hierbei, dass es im Allgemeinen auf die Reihenfolge der Quantoren ankommt, sofern wir es mit unterschiedlichen Quantoren zu tun haben:

Beispiel 1.4.9. Sei Ω die Menge aller verheirateten Menschen. Dann ist die Aussage

$$\forall x \in \Omega \exists y \in \Omega : x \text{ ist mit } y \text{ verheiratet}$$

wahr, die Aussage

$$\exists y \in \Omega \forall x \in \Omega : x \text{ ist mit } y \text{ verheiratet}$$

jedoch nicht.

Wir haben nun in groben Zügen die Grundlagen der Logik, wie wir sie benötigen, gelegt und können mit der eigentlichen Mathematik beginnen.

Kapitel 2

Mengenlehre

2.1 Der Cantorsche Mengenbegriff

Die motivierende Frage dieses Kapitels ist: Was ist eine Menge? Diese Frage mag auf den ersten Blick überflüssig erscheinen, haben wir doch alle ein intuitives Mengenverständnis, das wir im Leben täglich erfolgreich einsetzen. Wir können Dinge ohne Anstrengung miteinander in Verbindung setzen, gruppieren; z.B. können wir die Menge der Bücher betrachen, die bei uns im Regal stehen; wenn wir einen Kuchen backen, können wir uns ohne (größere) Probleme die Zutaten zusammensuchen und in einem gewissen Sinn als Einheit betrachten. Auch in der Schulmathematik tauchten oft Mengen auf, mit denen mehr oder weniger souverän umgegangen wurde, z.B. Zahlbereiche ($\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ und vielleicht auch $\mathbb{C}$), Lösungsmengen von Gleichungen oder Gleichungssystemen, Punktmengen in der Ebene u.v.m. Wir werden jedoch sehen, dass der naive Mengenbegriff zu Problemen führen kann.

Georg Cantor (1845-1918) formulierte 1872 diesen intuitiven Mengenbegriff: *Eine Menge ist eine Zusammenfassung von bestimmten, wohlunterschiedenen Objekten unserer Anschauung oder unseres Denkens (welche die Elemente der Menge genannt werden) zu einem Ganzen.*

Man könnte behaupten, dass diese Definition in etwa dem entspricht, wie bei einer Umfrage die meisten Menschen heute eine Menge definieren würden. Man beachte hierbei, dass Cantor nicht auf die Endlichkeit der Menge besteht. Er postuliert implizit die Existenz von unendlichen Mengen - bislang war dies undenkbar! Es gab nicht die Menge aller natürlichen Zahlen; jedwede Form von Unendlichkeit tauchte nur als Grenzzustand eines Prozesses auf - ich kann mir immer eine beliebig große natürliche Zahl nehmen; die Menge aller natürlichen Zahlen als Gesamtheit, aus der ich mir einfach Zahlen herausnehmen kann, war bislang nicht existent.

Obwohl diese Definition sehr ansprechend wirkt, ist sie nicht wirklich mathematisch formal und sollte daher kritisch betrachtet werden; z.B. ist nicht klar, was unter einem Objekt zu verstehen ist. Nehmen wir trotzdem für einen Moment diesen Mengenbegriff als Grundlage, bevor wir über die dabei entstehende Problematik sprechen.

Mengen können auf zwei Arten beschrieben werden: einmal durch eine Aufzählung der enthaltenen Elemente und einmal durch eine charakterisierende Eigen-

schaft.

Beispiel 2.1.1.

- Man kann Mengen durch Auflistung all ihrer Elemente beschreiben, so z.B.
$$M := \{1, 2, 3\}$$
oder
$$M := \{\text{Hund}, \text{ Katze}\}.$$

- Ein solches Vorgehen kann problematisch werden, wenn man es mit mehr Elementen zu tun hat als man hinschreiben möchte:
$$M := \{2, 3, 4, \ldots, 4999, 5000\}.$$
Bei der Verwendung der drei Pünktchen ist streng darauf zu achten, ob wirklich offensichtlich ist, welche Elemente zu der Menge gehören und welche nicht. In diesem Fall ist recht klar, was passiert – sofern man bereits ein Wissen über die natürlichen Zahlen voraussetzen kann. Man könnte die drei Pünktchen in diesem Fall aber auch vermeiden: nehmen wir einmal an, dass wir bereits wissen, was $\mathbb{N}$, die Menge der natürlichen Zahlen, ist, dann können wir eindeutiger schreiben:
$$M := \{n \in \mathbb{N} \mid 2 \leq n \leq 5000\}.$$
Die Bedingung hinter dem senkrechten Strich ist die Eigenschaft, die die Zahl $n \in \mathbb{N}$ erfüllen muss, um ein Element aus M zu sein.
Die folgende Definition einer Menge ist auf jeden Fall nicht sinnvoll:
$$M := \{1, 3, \ldots, 10, 17, 35\}.$$

- Die leere Menge, $\emptyset$, enthält kein Element.
- die natürlichen Zahlen $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$
- die ganzen Zahlen $\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$
- $\{x \in \mathbb{N} \mid \exists y \in \mathbb{N} : y^2 = x\} = \{0, 1, 4, 9, 16, 25, \ldots\}$ die Menge aller Quadratzahlen.
- Seien $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. Dann sei $[a, b] := \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$. Wir nennen $[a, b]$ ein abgeschlossenes Intervall.

Bemerkung 2.1.2. Wir werden die bereits aus der Schule „bekannten“ Zahlbereiche $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$ bis auf weiteres einfach benutzen, um einen reichhaltigeren Beispielschatz zur Verfügung zu haben. Später werden wir genauer auf die Definition einiger dieser Mengen eingehen.

Bei diesen Beispielen wurde nicht mit Pünktchen gegeizt. Diese sind aber kritisch zu betrachten, insbesondere wenn die Menge erst definiert werden soll! Pünktchen setzen immer ein Wissen über die ausgelassenen Elemente voraus. Bei endlichen Mengen ist es theoretisch möglich, alle Elemente hinzuschreiben (siehe das erste Beispiel); die Pünktchen resultieren also nur aus einer Schreibfaulheit. Bei unendlichen Mengen ist dies problematischer - man kann nun einmal nicht unendlich viele Elemente hinschreiben. Deshalb sollte man, wann immer möglich, auf eine charakterisierende Eigenschaft zurückgreifen, wie z.B. im

Beispiel der Quadratzahlen. (Man mag sich nun fragen, wie man formal $\mathbb{N}$ definieren soll - dazu jedoch mehr im Kapitel über natürliche Zahlen.)

Falls x ein Element einer Menge M ist, so schreiben wir $x \in M$, andernfalls $x \notin M$. Es gilt immer entweder $x \in M$ oder $x \notin M$, aber niemals beides.

Definition 2.1.3. *Seien M und N Mengen. Dann heißt M eine* **Teilmenge** *von N (in Zeichen $M \subset N$)[1], falls*

$$\forall_{x \in M} x \in N.$$

M und N sind gleich, falls $M \subset N$ und $N \subset M$.

Bemerkung 2.1.4. Hieraus folgt, dass die Mengen $\{2, 1\}$ und und $\{1, 2\}$ gleich sind! Diese Tatsache spiegelt sich in der Definition von Cantor in dem Wort „wohlunterschieden“ wieder.

Motiviert von dieser Definition vereinbaren wir: Falls bei einer Mengendefinition Elemente mehrfach auftreten, so sei damit die Menge gemeint, die entsteht, wenn jedes Element nur einmal aufgezählt wird. Z.B. ist $\{1, 2, 1\} = \{1, 2\}$.

Dies ist nicht zu verwechseln mit z.B. Punkten im Raum; natürlich sind die Punkte $(1, 2, 1) \in \mathbb{R}^3$, $(1, 2) \in \mathbb{R}^2$ und $(2, 1) \in \mathbb{R}^2$ paarweise verschieden, d.h. je zwei dieser Punkte sind unterschiedlich.

Als Beispiel der Struktur eines mathematischen Beweises soll der folgende Satz dienen:

Satz 2.1.5. *Sei M eine Menge und x ein Objekt. Dann gilt:*

$$x \in M \Leftrightarrow \{x\} \subset M.$$

Beweis. $\Rightarrow$: Sei $x \in M$. Es ist zu zeigen, dass $\{x\} \subset M$, d.h. dass alle Elemente der Menge $\{x\}$ auch in M sind. In $\{x\}$ befindet sich aber nur das Element x, was nach Voraussetzung in M ist.

$\Leftarrow$: Sei $\{x\} \subset M$, d.h. alle Elemente der Menge $\{x\}$ sind auch Elemente von M. Insbesondere ist also $x \in M$. □

Bringen wir nun noch einige Definitionen, wie man aus gegebenen Mengen neue Mengen konstruieren kann:

Definition 2.1.6. *Seien M und N Mengen.*

1. *Die* **Vereinigung** *$M \cup N$ ist definiert durch*

$$x \in M \cup N \Leftrightarrow (x \in M \vee x \in N).$$

2. *Der* **Schnitt** *$M \cap N$ ist definiert durch*

$$x \in M \cap N \Leftrightarrow (x \in M \wedge x \in N).$$

[1] Das Teilmengen-Symbol $\subset$ sieht sehr ähnlich aus wie das „Kleiner“-Symbol $<$. Analog zum „Kleiner-Gleich“-Symbol $\leq$ verwenden manche Autoren für die Teilmengenrelation aber das Symbol $\subseteq$ und reservieren $\subset$ für *echte* Teilmengen, d.h.: $N \subset M$ soll genau dann gelten, wenn N eine Teilmenge von M ist, aber nicht gleich M. Wir werden das in diesem Kurs nicht tun: der Sachverhalt $N \subset M$ ist auch erfüllt, wenn $N = M$. Möchten wir betonen, dass N eine echte Teilmenge von M ist, so schreiben wir $N \subsetneq M$.

3. *Das* **Komplement** *von M in N (in Zeichen $N \setminus M$) ist definiert durch*

$$x \in N \setminus M \Leftrightarrow (x \in N \wedge x \notin M).$$

4. *Die* **Potenzmenge** *von M (in Zeichen $\mathfrak{P}(M)$) ist definiert als die Menge aller Teilmengen von M:*

$$A \in \mathfrak{P}(M) \Leftrightarrow A \subset M.$$

Bemerkung 2.1.7.

- Es gilt für jede Menge M immer $\emptyset \in \mathfrak{P}(M)$ und $M \in \mathfrak{P}(M)$. Hierbei bezeichnet $\emptyset$ die **leere Menge**, die dadurch charakterisiert ist, dass sie kein Element enthält.
- $\mathfrak{P}(\emptyset) = \{\emptyset\} \neq \emptyset$. Was ist $\mathfrak{P}(\mathfrak{P}(\emptyset))$?

Satz 2.1.8. *Es seien M, N und R Mengen. Dann gilt*

1. $M \cup N = N \cup M$,
2. $M \cap (N \cup R) = (M \cap N) \cup (M \cap R)$,
3. $M \setminus (N \cup R) = (M \setminus N) \cap (M \setminus R)$,
4. $M \cup (N \cap R) = (M \cup N) \cap (M \cup R)$ *und*
5. $M \setminus (N \cap R) = (M \setminus N) \cup (M \setminus R)$.

Beweis. Wir beweisen exemplarisch 2.; der Rest ist als Übung überlassen.
Wir zeigen $x \in M \cap (N \cup R) \Leftrightarrow x \in (M \cap N) \cup (M \cap R)$:

$$\begin{aligned} x \in M \cap (N \cup R) &\overset{\text{Def.}\cap}{\Leftrightarrow} x \in M \wedge x \in (N \cup R) \\ &\overset{\text{Def.}\cup}{\Leftrightarrow} x \in M \wedge (x \in N \vee x \in R) \\ &\Leftrightarrow (x \in M \wedge x \in N) \vee (x \in M \vee x \in R) \\ &\overset{\text{Def.}\cap}{\Leftrightarrow} x \in (M \cap N) \vee x \in (M \cap R) \\ &\overset{\text{Def.}\cap}{\Leftrightarrow} x \in (M \cap N) \cup (M \cap R). \end{aligned}$$

□

Man beachte, dass wir hier eine logische Äquivalenz aus Kapitel 1 benutzt haben! In welchem Schritt?